FIAP | GLOBAL SOLUTION 2026

PARCEIRO: PACTO GLOBAL DA ONU

INDÚSTRIA ESPACIAL

Transformando Dados Orbitais em Soluções Terrestres

"Quando o espaço se torna o chão que pisamos"

DATA SCIENCE | INOVAÇÃO | TECNOLOGIA

GS 2026

O ESPAÇO JÁ NÃO É MAIS UMA FICÇÃO

A indústria espacial deixou de ser um sonho distante para se tornar uma realidade econômica tangível. Em 2024, a economia espacial global atingiu US$ 613 bilhões, com projeção de alcançar US$ 1 trilhão até 2034.

Satélites monitoram nosso clima, guiam nossa agricultura, previnem desastres e conectam regiões isoladas. A questão fundamental não é mais 'podemos explorar o espaço?', mas sim: como transformamos dados espaciais em soluções reais para os problemas que enfrentamos aqui na Terra?

OS DADOS EXISTEM. A TECNOLOGIA TAMBÉM. O DESAFIO É CONECTÁ-LOS COM PROPÓSITO.

O DESAFIO

Data Science, Inovação e Tecnologia

Reinventando a forma de explorar o espaço e transformar a vida na Terra

OBJETIVO

Desenvolver um projeto que utilize Data Science, Inovação e Tecnologia para explorar dados provenientes do ecossistema espacial, onde a inteligência artificial, a automação, os sensores e a conectividade estejam a serviço das pessoas, das organizações e da sociedade.

SUA MISSÃO:

Propor uma solução que una tecnologia e humanidade para transformar dados espaciais em valor, criando um futuro mais justo, inclusivo, sustentável e conectado.

CONTEXTO DO DESAFIO

O espaço sempre foi visto como a última fronteira, e hoje, ele também representa um dos maiores territórios de inovação, negócios e transformação da humanidade.

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Tecnologias desenvolvidas para o espaço deram origem a soluções do nosso cotidiano: sensores, comunicação, materiais avançados, monitoramento e aplicações em saúde e mobilidade.

NOVA CORRIDA ESPACIAL

Empresas privadas, startups e centros de pesquisa estão ampliando o acesso ao espaço, criando um novo ecossistema econômico: a economia espacial.

DADOS COMO ATIVO ESTRATÉGICO

Satélites monitoram clima, orientam agronegócio, evitam desastres, conectam regiões remotas e apoiam decisões estratégicas em escala global.

OPORTUNIDADE ÚNICA

Quando conectamos tecnologia, inovação e propósito, abrimos caminho para transformar vidas, organizações e sociedades inteiras.

VÍDEOS PARA SE INSPIRAR

Assista antes de começar seu projeto e expanda sua visão sobre a indústria espacial

Starlink in Brazil: 1 Million Customers

Tech Channel Brasil

Starlink atinge 1 milhão de clientes no Brasil com revolução de conectividade

https://www.youtube.com/watch?v=1_MYUdzc5_4

~10 min

Documentary | Connected Cities | EP. 01

TV Cultura

Série sobre origem e evolução de cidades inteligentes e conectadas

https://www.youtube.com/watch?v=jfznp8xy2wE

~30 min

Como Funcionam os Satélites de Sensoriamento Remoto

Canal Educativo

Explicação de como satélites coletam dados da Terra para monitoramento

https://www.youtube.com/watch?v=LktSeAwG-nY

~12 min

A ECONOMIA ESPACIAL
CRESCENDO ALÉM DA TERRA

A economia espacial global está entrando em uma nova era de crescimento, inovação e oportunidade.

15,000+
SATÉLITES EM ÓRBITA
Mais de 2x de crescimento desde 2020

$613B
ECONOMIA ESPACIAL GLOBAL EM 2024
Acima de $546B em 2023

48%
CRESCIMENTO DE INVESTIMENTOS EM 2025 (AaA)
Maior aumento anual em mais de uma década

$1T
PREVISÃO DA ECONOMIA ESPACIAL ATÉ 2034
CAGR de 9,3% (2024-2034)

TAMANHO DA ECONOMIA ESPACIAL GLOBAL (USD BILHÕES)



E = Estimado / Fonte: Morgan Stanley – Space: Investing in the Final Frontier (2024)

COBERTURA GLOBAL DE SATÉLITES



PRINCIPAIS IMPULSIONADORES DE CRESCIMENTO

EXPANSÃO DA CONECTIVIDADE
Atende à crescente demanda por internet de alta velocidade em todo o mundo.

VOOS ESPACIAIS COMERCIAIS
Impulsiona o crescimento da atividade de lançamento e da infraestrutura espacial comercial.

INVESTIMENTO PRIVADO
Níveis recordes de capital privado impulsionam a inovação e a expansão de novos empreendimentos espaciais.

APOIO GOVERNAMENTAL
Investimentes estratégicos e políticas públicas aceleram o crescimento do ecossistema espacial.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Avanços em foguetes reutilizáveis, pequenos satélites, IA e análise de dados impulsionam novas capacidades.

> *"O espaço não é mais apenas sobre exploração. É sobre possibilitar um futuro melhor, mais conectado e sustentável para todos."*



Fontes: Space Foundation (2025), Fortune Business Insights (2026), MundoGeo (2026)

A CONSTELAÇÃO CRESCE: SATÉLITES EM ÓRBITA

15.000+

Satélites em órbita
(Fev/2026)

10.000+

Satélites Starlink
(Mar/2026)

1.300+

Satélites
da China

60.000

Projeção
para 2030

NOTÍCIAS RECENTES

- Starlink ultrapassa 10 mil satélites em órbita e amplia internet em áreas remotas
  O Globo - Mar/2026
- China cria rede de 150 satélites para monitoramento ambiental em tempo real
  TV BRICS - Abr/2026
- EarthDaily lança seis satélites e reforça monitoramento global diário
  Saneamento Ambiental - Mai/2026
- Crescimento recorde: investimentos no setor espacial crescem 48% em 2025
  Invest Defesa - Jan/2026

BRASIL

CONECTANDO O PRESENTE E INSPIRANDO O FUTURO

UMA NAÇÃO COM ESPAÇO. UM FUTURO SEM LIMITES.

O Brasil usa tecnologia espacial para proteger nosso planeta, impulsionar nossa economia, conectar nosso povo e inspirar gerações. O céu não é o limite, é o nosso ponto de partida.

MONITORAMENTO DE DESMATAMENTO



Monitoramento em tempo real da Amazônia e todos os biomas.

Dados para conservação, fiscalização e ação climática.

DADOS AGRÍCOLAS VIA SATÉLITE



Aumento de produtividade e sustentabilidade na agricultura.

Agricultura de precisão, previsão do tempo e segurança alimentar.

CONECTIVIDADE PARA TODOS



Encurtando distâncias.

Expandindo serviços de banda larga e digitais para regiões remotas.

COBERTURA DE SATÉLITES SOBRE O BRASIL

- Observação da Terra
- Conectividade
- Navegação e Temporização



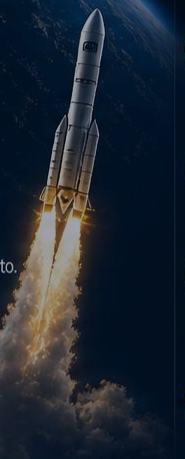
CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA – MARANHÃO

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA. ACESSO GLOBAL. FUTURO SUSTENTÁVEL.

Mais próximo do Equador.

Menores custos de lançamento.

Maior capacidade de carga.



POTENCIAL ESPACIAL DO BRASIL

ECONOMIA ESPACIAL EM CRESCIMENTO
Estimativa de atingir R$ 84 bilhões até 2030

TALENTOS ALTAMENTE QUALIFICADOS
Engenheiros, pesquisadores e inovadores de classe mundial

CAPACIDADE DE LANÇAMENTO COMPETITIVA
Alcântara Spaceport

SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO
Monitoramento, proteção e preservação do nosso planeta

PARCERIAS INTERNACIONAIS
Construindo soluções globais juntos

INPE – INTELIGÊNCIA ESPACIAL DO BRASIL

- **Satélites de Observação da Terra** — Monitoramento do planeta 24/7
- **Dados, Ciência e Inovação** — Transformando dados em conhecimento
- **Dados Abertos para a Sociedade** — Informação pública, políticas, pesquisa e transparência
- **Tecnologia e Capacitação** — Desenvolvendo soluções e pessoas para o futuro

DADOS PARA IMPACTO

- **MEIO AMBIENTE** — Protegendo ecossistemas
- **AGRICULTURA** — Alimentando o mundo de forma sustentável
- **GESTÃO DE DESASTRES** — Salvando vidas, reduzindo riscos
- **DESENVOLVIMENTO URBANO** — Cidades mais inteligentes, melhor qualidade de vida
- **SAÚDE** — Apoio à saúde pública com dados geoespaciais
- **EDUCAÇÃO E PESQUISA** — Inspirando conhecimento, construindo o futuro

DO BRASIL PARA O MUNDO

O Brasil está pronto para desempenhar papel de liderança na economia espacial global.

NÓS OBSERVAMOS. NÓS CONECTAMOS.
NÓS INOVAMOS. NÓS TRANSFORMAMOS.

SOMOS ESPAÇO.
SOMOS BRASIL.



CONSTRUINDO HOJE O FUTURO DE AMANHÃ

SATÉLITES DE NOVA GERAÇÃO | DESENVOLVIMENTO DE VEÍCULOS DE LANÇAMENTO | INDÚSTRIA E INOVAÇÃO | STARTUPS E EMPREENDEDORISMO | COLABORAÇÃO INTERNACIONAL

O CÉU É NOSSO. O FUTURO É AGORA.

Fontes: Revista Fórum (Abr/2026), Portal da Indústria (Jun/2025), Agência Brasil (Jan/2026)

DADOS BRUTOS DO ESPAÇO

NÃO ESTRUTURADOS. COMPLEXOS. VASTOS.

DATA SCIENCE:
A CHAVE PARA DESBLOQUEAR VALOR ESPACIAL

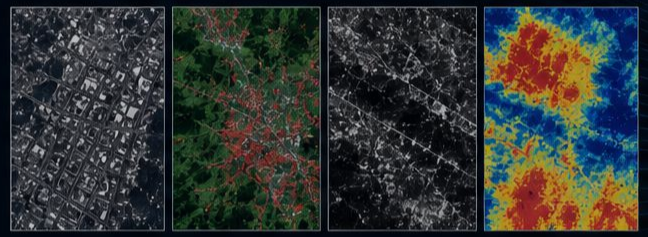
FLUXOS DE DADOS DE SATÉLITES

TELEMETRIA
IMAGENS
SINAIS
METADADOS



IMAGENS ORBITAIS

MULTIESPECTRAL
SAR
TÉRMICA
ÓPTICA



LEITURAS DE SENSORES

TEMPERATURA
UMIDADE
RADIAÇÃO
PRESSÃO
VENTOS
POLUIÇÃO



VOLUME DE DADOS

TERABYTES DIÁRIOS
PETABYTES ANUALMENTE
FONTES EM EXPANSÃO



TRANSFORMAÇÃO DATA SCIENCE

COLETAR > PROCESSAR > ANALISAR >
MODELAR > PREVER > ENTREGAR

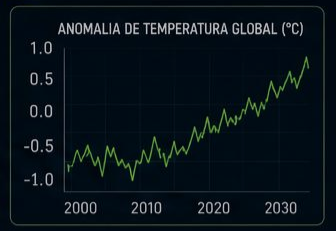
- ENGENHARIA DE BIG DATA
- MACHINE LEARNING
- DEEP LEARNING
- ANÁLISE ESTATÍSTICA
- COMPUTAÇÃO EM NUVEM

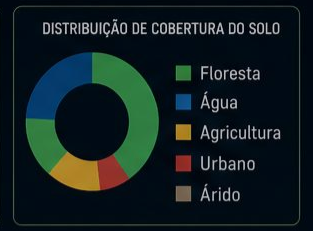
INSIGHTS SIGNIFICATIVOS

ESTRUTURADOS. INTELIGENTES. ACIONÁVEIS.

VISUALIZAÇÕES E DASHBOARDS







MODELOS DE MACHINE LEARNING

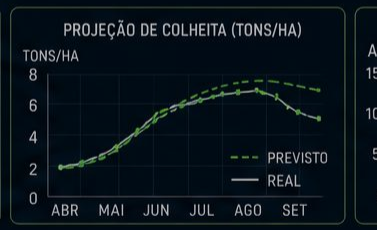






ANÁLISE PREDITIVA







INSIGHTS ACIONÁVEIS

MONITORAMENTO AMBIENTAL
Acompanhe mudanças.
Proteja ecossistemas.

GESTÃO DE DESASTRES
Alertas antecipados.
Salve vidas.

OTIMIZAÇÃO AGRÍCOLA
Aumente a produção.
Reduza desperdícios.

PLANEJAMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
Cidades mais inteligentes.
Futuro melhor.

INTELIGÊNCIA CLIMÁTICA
Entenda tendências.
Tome ação.

DOS DADOS BRUTOS NO ESPAÇO → PARA IMPACTO REAL NA TERRA

DATA SCIENCE IMPULSIONANDO UM AMANHÃ MELHOR

COLETAR · PROCESSAR · ANALISAR · PREVER · IMPACTAR

O DESAFIO NO CURSO DE DATA SCIENCE

No curso de Data Science, o desafio é aplicar todo o arsenal de ferramentas e técnicas aprendidas para transformar dados espaciais em insights acionáveis e soluções inovadoras.

COMPETÊNCIAS QUE VOCÊ VAI APLICAR:

Processamento em Larga Escala

Análise de terabytes de dados de satélites diariamente

Machine Learning

Identificação automática de padrões, anomalias e tendências

Previsão e Modelagem

Construção de modelos preditivos para clima, desastres e produtividade

Integração de Dados

Combinação de múltiplas fontes para insights mais ricos

Visualização

Transformação de dados complexos em insights compreensíveis

Automação

Sistemas que geram alertas e recomendações em tempo real

DADOS ESPACIAIS
IMPACTO NO MUNDO REAL

Transformando dados do espaço em decisões mais inteligentes na Terra



- IMAGENS MULTIESPECTRAIS
- DADOS DE RADAR
- SENSORES CLIMÁTICOS
- INFORMAÇÕES GEOESPACIAIS

PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS
Transformando dados brutos em inteligência acionável

OS DADOS ESPACIAIS FORNECEM

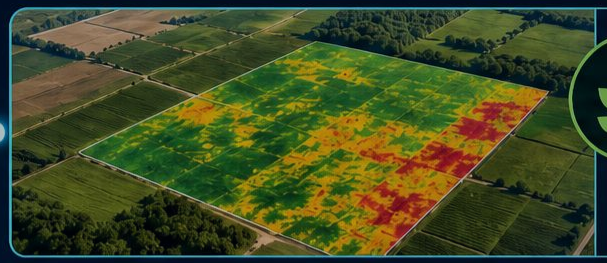
AMPLA COBERTURA
Monitore qualquer lugar, a qualquer momento

ATUALIZAÇÕES FREQUENTES
Insights quase em tempo real

ALTA PRECISÃO
Dados confiáveis para melhores decisões

CUSTO-EFETIVO
Soluções escaláveis para todos

APLICAÇÕES NA TERRA



AGRICULTURA
Monitorar saúde das culturas, otimizar irrigação e aumentar produtividade.
- Saúde da Vegetação (NDVI)
- Umidade do Solo
- Predição de Colheita



CIDADES INTELIGENTES
Habilitar decisões baseadas em dados para cidades mais seguras e eficientes.
- Monitoramento de Infraestrutura
- Gestão de Tráfego
- Monitoramento da Qualidade do Ar



MEIO AMBIENTE
Proteger ecossistemas e monitorar mudanças no nosso planeta.
- Rastreamento de Desmatamento
- Monitoramento da Biodiversidade
- Mapeamento do Uso do Solo



CLIMA E TEMPO
Melhorar previsões e construir resiliência a riscos naturais.
- Rastreamento de Tempestades
- Estimação de Precipitação
- Análise de Mudanças Climáticas

MELHORES DADOS. MELHORES INSIGHTS. MELHOR FUTURO.

Os dados espaciais capacitam governos, empresas e comunidades a resolver desafios e construir um mundo sustentável.

GOVERNOS
Políticas e Planejamento

EMPRESAS
Operações e Gestão de Riscos

ONGs
Conservação e Monitoramento

PESQUISADORES
Ciência e Inovação

COMUNIDADES
Mais Fortes e Seguras

ODS RELACIONADAS À SOLUÇÃO

ODS 3	Saúde e Bem-estar
ODS 6	Água Potável e Saneamento
ODS 9	Indústria, Inovação e Infraestrutura
ODS 11	Cidades e Comunidades Sustentáveis
ODS 12	Consumo e Produção Sustentáveis
ODS 13	Ação Contra a Mudança Global do Clima
ODS 15	Vida Terrestre



INSPIRAÇÕES PARA COMEÇAR SEU PROJETO

Monitoramento Ambiental

Sistemas para rastrear desmatamento, emissões e poluição em tempo real

Agricultura Inteligente

Plataformas que usam dados de satélite para otimizar produtividade agrícola

Previsão de Desastres

Modelos preditivos para antecipar enchentes, secas e eventos extremos

Análise de Dados Orbitais

Plataformas que transformam dados brutos em insights acionáveis

Conectividade via Satélite

Soluções para conectar regiões remotas e comunidades isoladas

IA para Análise Ambiental

Algoritmos que identificam padrões e anomalias em dados espaciais

Mapeamento de Recursos

Ferramentas para inventariar e monitorar recursos naturais

Logística Global

Sistemas de rastreamento e otimização de rotas em tempo real

Cidades Inteligentes

Integração de dados espaciais com sistemas urbanos

Setores Produtivos

Soluções que conectam dados espaciais com energia, mineração e indústria

FONTES DE DADOS PARA SEU PROJETO

NASA EarthData

earthdata.nasa.gov

Dados abertos sobre clima, temperatura, umidade e mudanças ambientais

Copernicus (UE)

https://dataspace.copernicus.eu/

Dados de satélites Sentinel sobre atmosfera, oceanos e uso do solo

INPE (Brasil)

gov.br/inpe

Monitoramento ambiental, desmatamento, queimadas - PRODES e DETER

Google Earth Engine

earthengine.google.com

Análise de grandes volumes de dados geoespaciais com Python/JavaScript

USGS Earth Explorer

earthexplorer.usgs.gov

Dados históricos e atuais de satélites Landsat para análises ambientais

BDQueimadas (INPE)

queimadas.dgi.inpe.br

Dados sobre focos de incêndio detectados por satélites no Brasil

O FUTURO JÁ COMEÇOU: AVANÇOS RECENTES

China lança rede de 150 satélites para monitoramento ambiental — Abril/2026

Sistema abrangente de monitoramento em tempo real, capaz de detectar gases de efeito estufa do espaço.

Fonte: TV BRICS

Starlink ultrapassa 10 mil satélites em órbita — Março/2026

Ampliação massiva de conectividade em áreas remotas, mudando o acesso à internet em comunidades isoladas.

Fonte: O Globo

Economia espacial global atingirá US$ 1 trilhão até 2034 — Maio/2026

Crescimento exponencial impulsionado pela expansão de serviços baseados em dados e conectividade global.

Fonte: MundoGeo

Brasil desenvolve foguete orbital nacional — Abril/2026

Foguete MLBR de 12 metros e 12 toneladas marca passo crucial para soberania espacial brasileira em Alcântara.

Fonte: Revista Fórum

Investimentos no setor espacial crescem 48% em 2025 — Janeiro/2026

Setor espacial global superou recordes de financiamento, com expansão contínua prevista para 2026.

Fonte: Invest Defesa

DESAFIOS E PARADOXOS DA INDÚSTRIA ESPACIAL

Acesso vs. Complexidade

Dados disponíveis, mas interpretação exige conhecimento técnico avançado

Velocidade vs. Adaptação

Evolução tecnológica rápida, mas organizações nem sempre acompanham

Centralização vs. Democratização

Grandes empresas concentram acesso, pequenas organizações têm dificuldades

Tecnologia vs. Impacto Social

Nem toda inovação gera impacto positivo se não alinhada a necessidades reais

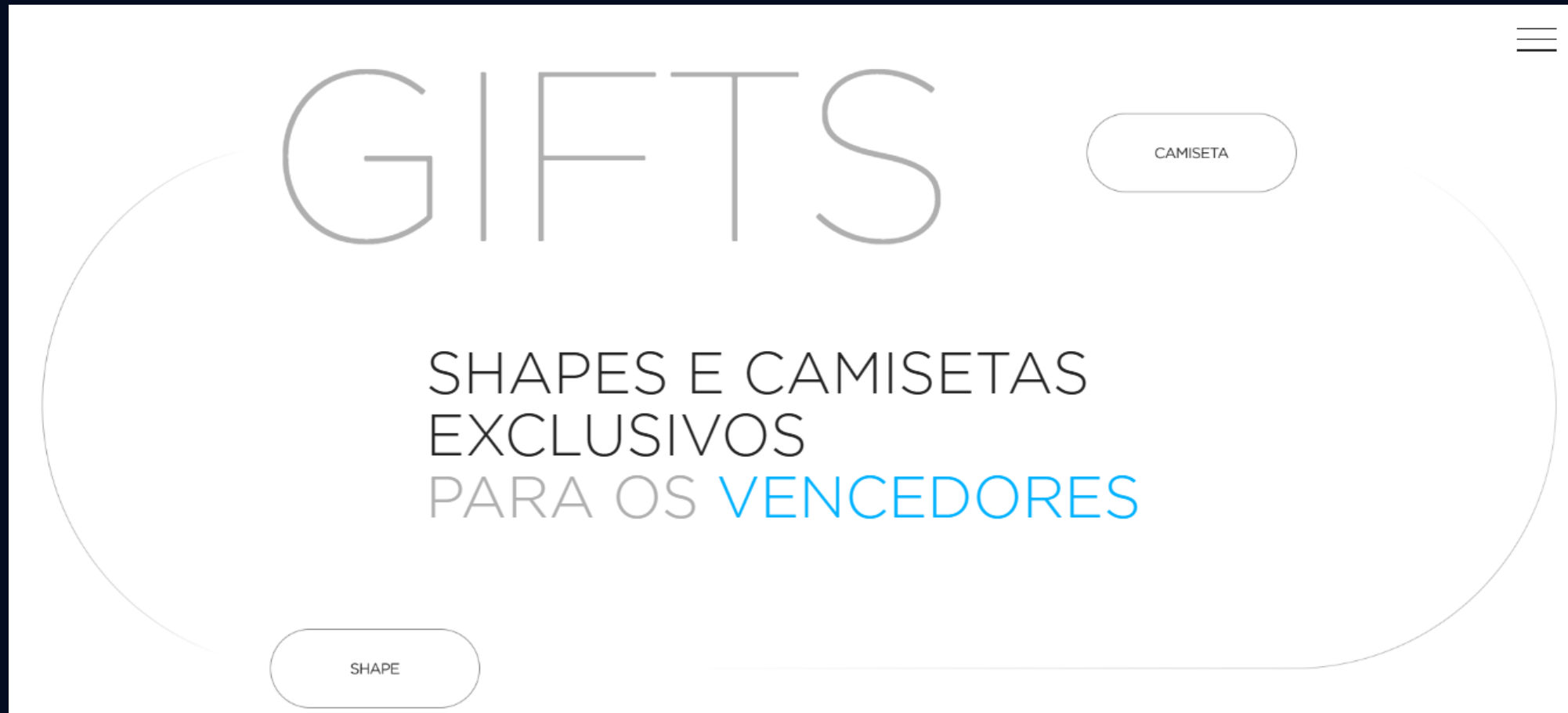
Sustentabilidade vs. Exploração

Crescimento espacial levanta questões sobre uso responsável de recursos

Lixo Espacial

Estimativa de 60 mil satélites até 2030 aumenta preocupações com detritos orbitais

PREMIAÇÃO


GIFTS
CAMISETA
SHAPES E CAMISETAS
EXCLUSIVOS
PARA OS VENCEDORES
SHAPE

DATA E LOCAL DE ENTREGA

1 PLATAFORMAS DE ENTREGA

PLATAFORMA ON, você encontrará a atividade na **FASE 7**, onde realizará o upload da tarefa.

2 PRAZOS

09/06/2026 até 23h59

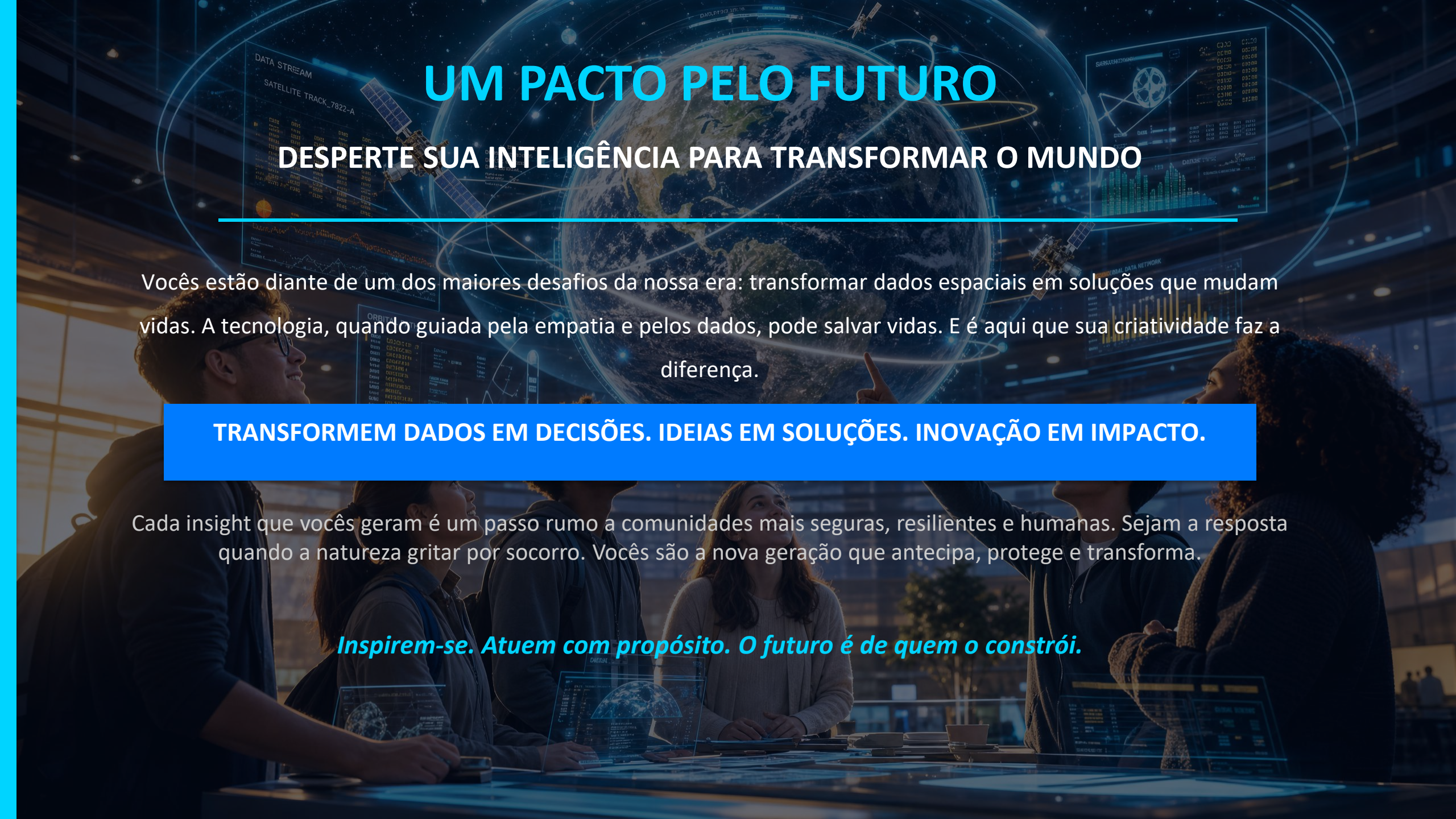
💡 #Dica: Façam o upload da tarefa com antecedência e tranquilidade.
Evitem correr riscos deixando para o último minuto!

📌 **VAMOS LER JUNTOS A SOLICITAÇÃO DE ENTREGA, QUE ESTÁ DISPONÍVEL NA PLATAFORMA ON – FASE 7**

⚠️ ATENÇÃO!

ESTA ATIVIDADE NÃO PERMITE ENTREGAS TARDIAS

Entrega não realizada	O aluno deverá realizar avaliação substitutiva
Quando ocorre a avaliação substitutiva?	Ocorre no final da série (conforme calendário acadêmico – Junho / 2026)



UM PACTO PELO FUTURO

DESPERTE SUA INTELIGÊNCIA PARA TRANSFORMAR O MUNDO

Vocês estão diante de um dos maiores desafios da nossa era: transformar dados espaciais em soluções que mudam vidas. A tecnologia, quando guiada pela empatia e pelos dados, pode salvar vidas. E é aqui que sua criatividade faz a diferença.

TRANSFORMEM DADOS EM DECISÕES. IDEIAS EM SOLUÇÕES. INOVAÇÃO EM IMPACTO.

Cada insight que vocês geram é um passo rumo a comunidades mais seguras, resilientes e humanas. Sejam a resposta quando a natureza gritar por socorro. Vocês são a nova geração que antecipa, protege e transforma.

Inspirem-se. Atuem com propósito. O futuro é de quem o constrói.

ACREDITAMOS NO PODER

TRANSFORMADOR

DA TECNOLOGIA. UM PODER QUE,

ALIADO

À CRIATIVIDADE, INVENTA, MUDA,

INQUIETA E BUSCA SOLUÇÕES NUNCA ANTES PENSADAS.

GS 2026



O FUTURO COMEÇA AQUI.

TRANSFORME A TERRA ATRAVÉS DO ESPAÇO.

Copyright © 2026 | Professora Rita de Cássia Rodrigues

Todos os direitos reservados. A reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibida sem o consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

Você tem tudo o que precisa: dados, tecnologia, conhecimento e criatividade.

Seus projetos podem salvar vidas, proteger nosso planeta e criar oportunidades para bilhões de pessoas.

NÃO É FICÇÃO CIENTÍFICA. É O PRESENTE. É AGORA. É VOCÊ.

FIAP | Global Solution 2026 | Indústria Espacial

Copyright © 2026 | Professora Rita de Cássia Rodrigues

Todos os direitos reservados. A reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibida sem o consentimento formal, por escrito, do professor/autor.

GS 2026